南京理工大学课程考试试卷

课程名称：算法设计与分析　学分：2　教学大纲编号：06023102
试卷编号：A　考试方式：闭卷　满分分值：100　考试时间：120 分钟
组卷日期：2015 年 6 月 2 日　组卷教师(签字)：　审定人(签字)：

一、填空题（每空格 1 分，共 20 分）

1. _____、_____、_____以及_____是确定性算法必须满足的四个基本特性；随机性算法可以不满足其中的_____。

2. 用 a 表示 $f(n)$ 的阶，b 表示 $g(n)$ 的阶：若 $f(n)=O(g(n))$，则 a 和 b 之间的关系是_____；若 $f(n)=\Omega(g(n))$，则 a 和 b 之间的关系是_____；若 $f(n)=\Theta(g(n))$，则 a 和 b 之间的关系是_____；若 $f(n)=o(g(n))$，则 a 和 b 之间的关系是_____。

3. 某使用分治策略的算法将规模为 n 的问题分解为 a （a>=1)个规模为 n/b （b>1)的子问题加以解决；若分解子问题以及合并子问题的解耗费的时间为 $s(n)$，则算法的时间复杂度 $T(n)$ 可以递归表示为_____。

4. 动态规划的实质是_____和_____，是一种将问题实例分解为更小的、相似的子问题，并存储_____以避免重复计算，来解决最优化问题的算法策略。

5. 规模为 n 的 0-1 背包问题的解空间大小是_____；n 个顶点的 3 着色问题的解空间大小是_____。

6. 如果一个问题的解可以表示成_____，则可以考虑使用回溯法进行求解；回溯法的基本做法是搜索，通常是按_____策略搜索问题的解空间树。

7. 使用贪心策略设计的算法往往效率_____，但是并不能保证得到问题的最优解。

8. 图常见的两种遍历方法分别是_____和_____。

二、计算题(每题 10 分，共 20 分)

(1) 某算法在解决一个规模为 n 的问题的时候，其所需要的时间可以表示为：

$$T(n)=\sum_{i=0}^{k-1}(k-i)2^i，其中 k=\log_2^n。$$

试用阶的符号来对 $T(n)$ 进行表示。

(2) 试分析快速排序(Quick Sort)在理想情形与最坏情形下的时间复杂度。

阅之理 nust0 阅之理

课程名称：算法设计与分析　　学分：2　　试卷编号：A

三、解答题(共 60 分)

(1) 给定一个整型数组 A[1…n]，x 为一整数。请使用分治策略设计一个算法，该算法能求解 x 在数组 A 中出现的频度。给出时间复杂度分析。 (15 分)

(2) 假设一个文件由字符 a, b, c, d, e, g, h 组成。每个字符的出现次数为 f(a)=20, f(b)=7, f(c)=9, f(d)=4, f(e)=18, f(g)=10, f(h)=30。试画出相应的哈夫曼编码树，并给出每个字符的哈夫曼编码。(15 分)

(3) 假设 A[1…n]是一个包含 n 个整数的已排序数组(非升序)。给定一个整数 x。现使用分治策略来设计一个算法，该算法可用来确定 A 中是否存在这样两个整数，它们的和恰好等于 x。请将算法中空缺部分填写完整，并分析该算法的时间复杂度。(15 分)

输入：已经排序(非升序)的整型数组 A[1…n]，整数 x

输出：若 A 中存在两个整数的和恰好为 x，返回 true；否则返回 false

```
1. return sumX(1,n)

Procedure：sumX(s,t)
1. if s = t or s > t
2.    _________;
3. else if A[s] + A[t] = x
4.    _________;
5. else if A[s] + A[t] > x
6.    _________;
7. else
8.    _________;
9. end if
```

(4) 平面上有一个 $N \times M$ 的格子，每个格子中存放有一定数量的桔子。矩阵 $C_{N\times M}$ 已知，用于表示这些格子中存放的桔子个数。例如，位于第 i 行第 j 列中的桔子个数为 $C(i,j)$。现在从格子(1,1)出发，每次只能向下或是向右走一格；每次走到一个格子，就将其中的桔子收集起来。问：在给定 $C_{N\times M}$ 的情形下，从格子(1,1)出发，最多可以收集到多少个桔子？

请使用动态规划策略，设计一个算法，求解上述问题，并给出时间复杂度分析。 (15 分)

提供缺失卷➡QQ：1949363

提供最新卷➡QQ：1949363